



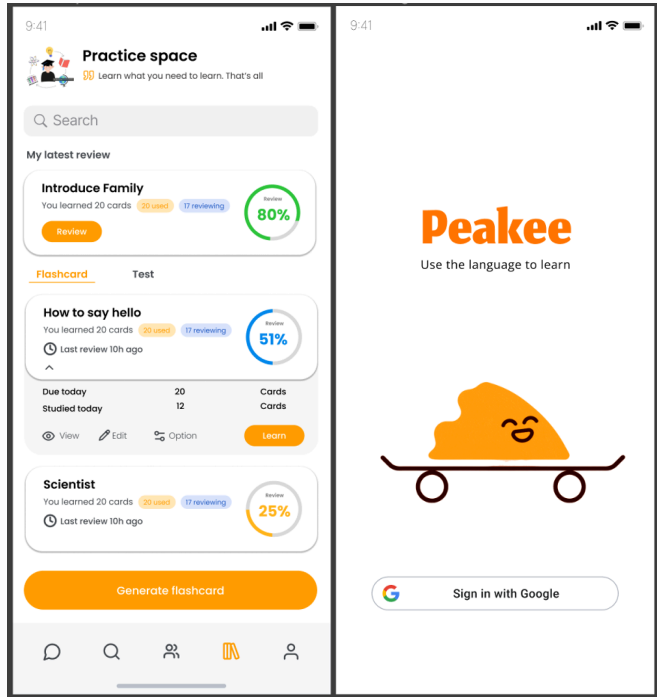
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO LUẬN VĂN

Nhóm: Zenonian
Lê Thanh Tân 2014451
Nguyễn Đình Minh Đạt 2012927

GVHD:
TS. Trương Thị Thái Minh
ThS. Lê Đình Thuận



Giới thiệu đề tài

Dự án tạo ra công cụ giúp người dùng học tiếng Anh thông qua việc sử dụng tiếng Anh hằng ngày. Tạo ra các công cụ dịch/giải thích trên trình duyệt, ôn luyện trên ứng dụng web/mobile mà không cần ghi chép thủ công. Đặc biệt, dự án cung cấp English chat app giúp người dùng giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả.

QR
HERE

Yêu cầu dự án

- Cung cấp công cụ hỗ trợ học tiếng Anh, dịch/giải thích/ôn luyện bằng Browser Extension.
- Ôn luyện tự động từ dữ liệu dịch/giải thích được sử dụng bởi người dùng trên đa nền tảng, mọi lúc mọi nơi.
- English chat app, người dùng sử dụng tiếng Anh hằng ngày để giao tiếp và được hỗ trợ bằng các công cụ dịch/giải thích. Kết nối người dùng cùng học tiếng Anh.

Thách thức

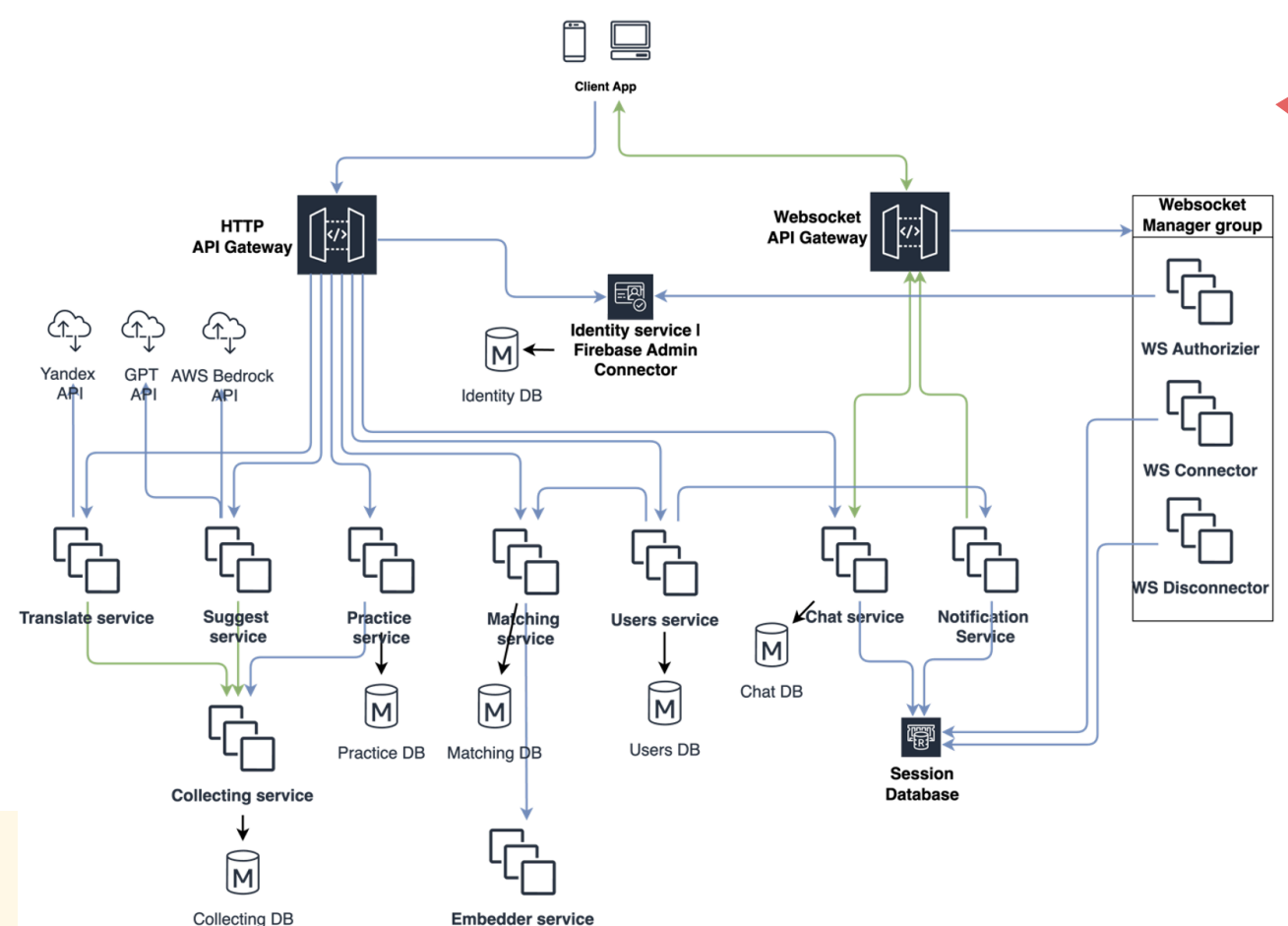
- Tạo trải nghiệm tốt, khai thác hiệu quả được dữ liệu của người dùng.
- Triển khai nhanh, ổn định ứng dụng đa nền tảng (Browser Extension, Web, Mobile).
- Có thể vận hành được hệ thống trên môi trường production, sẵn sàng để xử lý lượng request lớn.

Phương pháp

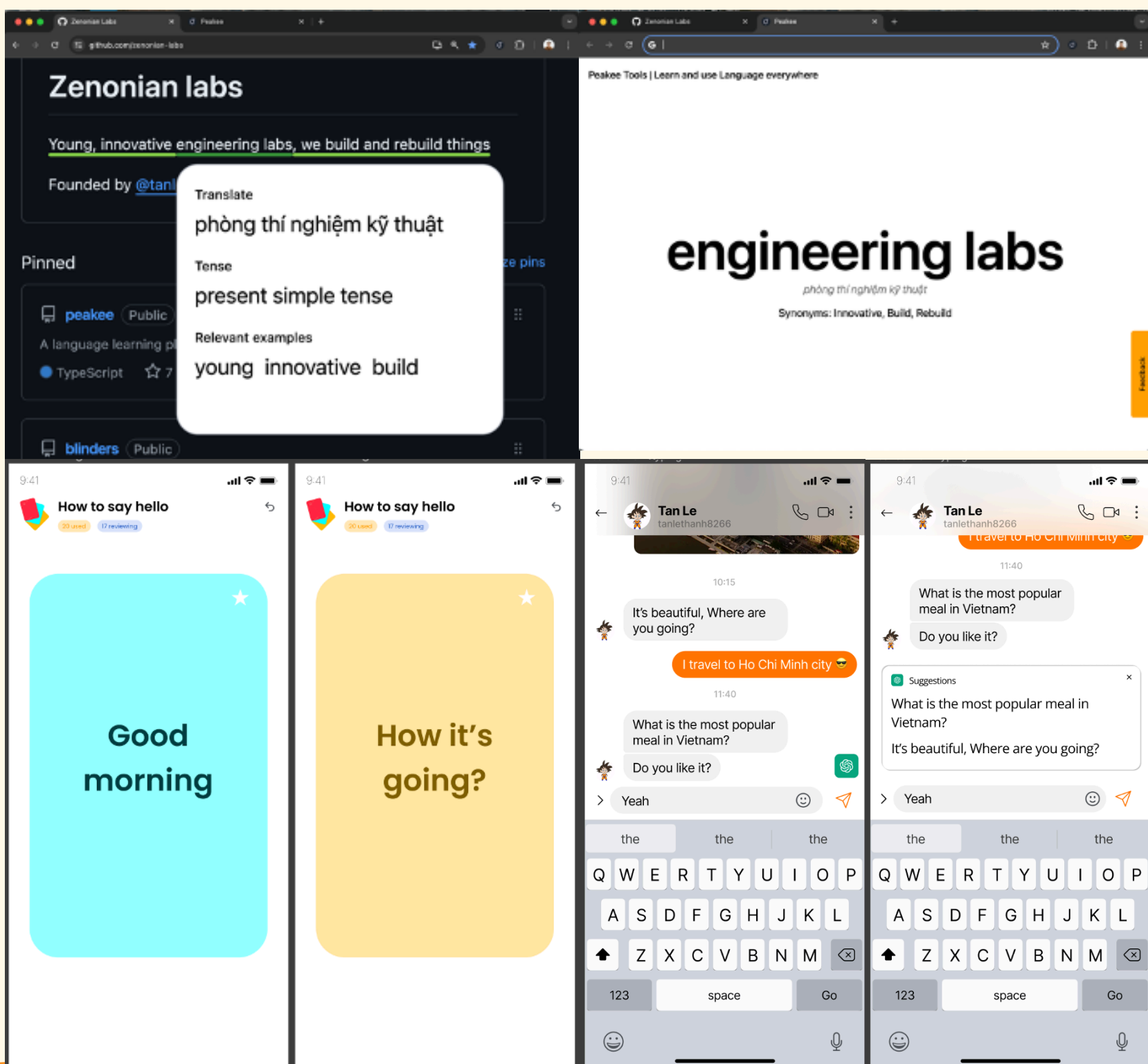
- Tiếp cận xây dựng ứng dụng theo hướng Production Ready
- Liên tục thử nghiệm công nghệ để tìm ra giải pháp tối ưu
- Phát hành ứng dụng sớm từ MVP, nhận feedback và cải thiện (feedback loop)

Kiến trúc hệ thống

- Mở rộng mạnh mẽ, sẵn sàng cao, chi phí vận hành tối ưu với microservices/serverless.
- Sử dụng Cloud services và công cụ IaC để dễ dàng triển khai và duy trì ứng dụng.
- Cung cấp HTTP APIs, WebSocket APIs, và giao tiếp qua request-based và async event giữa các services.
- Sử dụng MongoDB cho micro database, Redis memory database cho session manager và caching.



Kết quả thực hiện



- Chrome/Browser extension hỗ trợ dịch/giải thích thông qua việc select text. Người dùng có thể review khi mở tab mới.
- Practice space trên web/mobile, các flashcard được tạo từ dữ liệu dịch, giải thích của người dùng
- English chat app tích hợp công cụ hỗ trợ dùng tiếng Anh, người dùng có thể kết nối để trò chuyện tiếng Anh
- Cách tính năng được tận dụng, sử dụng chung trên các nền tảng khác nhau với cùng code base

Kết luận

- Nhóm đã hoàn thành xây dựng bộ công cụ, ứng dụng và phát hành cho người dùng trải nghiệm
- Ứng dụng được hoàn thiện ở mức production ready, sẵn sàng để có lượng người dùng lớn, các công cụ được hoàn thành tốt.
- Vẫn còn những điểm cần cải thiện như tối ưu thời gian phản hồi, sử dụng LLM hiệu quả trong việc giải thích, và làm đa dạng hoá việc tạo ra các nguồn tài nguyên học tập từ dữ liệu.